

Глава 1. Как превратить реальность в числа

Object type Page

Tag Select options

Backlinks ЦОС для маленьких и тупых

Представь, что ты говоришь в микрофон:

| «Привет».

В этот момент в реальном мире возникает **звук** — непрерывное колебание воздуха.

Но компьютер не умеет напрямую понимать воздух, вибрации и плавные изменения. Ему нужны **числа**.

Вот здесь и появляется **ЦОС** — **цифровая обработка сигналов**.

Цифровая обработка сигналов — это область, которая изучает, как:

- получить сигнал из реального мира;
- превратить его в удобный для компьютера вид;
- обработать его;
- извлечь из него полезную информацию.

Проще говоря:

| ЦОС — это способ научить компьютер работать со звуком, изображением, радиосигналами, медицинскими данными и вообще с любыми сигналами.

Где это встречается в жизни?

ЦОС используется почти везде:

- **в аудио** — эквалайзеры, шумоподавление, синтез речи, обработка голоса;
- **в связи** — мобильные сети, Wi-Fi, цифровое телевидение;
- **в медицине** — ЭКГ, ЭЭГ, обработка снимков и сигналов;
- **в камерах и телефонах** — фото, видео, распознавание речи;
- **в музыке и стриминге** — компрессия, фильтры, эффекты.

Ты уже это встречал

- Шумодав в Discord — это ЦОС.
- Эквалайзер в плеере — это ЦОС.
- Голосовые сообщения в Telegram — тоже ЦОС.
- MP3, AAC, MPEG — всё это сильно связано с цифровой обработкой сигналов.

Что такое сигнал?

Сигнал — это физический процесс, который несёт информацию.

Примеры сигналов:

- звук твоего голоса;
- напряжение на выходе микрофона;
- температура по времени;
- радиоволна;
- сердечный ритм на ЭКГ.

То есть сигнал — это не просто «какая-то кривая».

Это **изменяющаяся величина**, в которой спрятана информация.

1. Сначала был аналоговый сигнал

Что значит «аналоговый»?

В реальном мире многие сигналы **непрерывны**.

Они меняются плавно, без скачков.

Например:

- температура меняется постепенно;
- звук голоса плавно растёт и падает;
- напряжение на микрофоне тоже меняется непрерывно.

Такой сигнал называется **аналоговым**.



Аналоговый сигнал — это сигнал, который задан на непрерывной оси времени и может принимать любые значения на некотором интервале.

Один из самых простых примеров аналогового сигнала — **синусоида**:

💡 $s(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$

где:

A — амплитуда;

ω — круговая частота;

φ — начальная фаза.

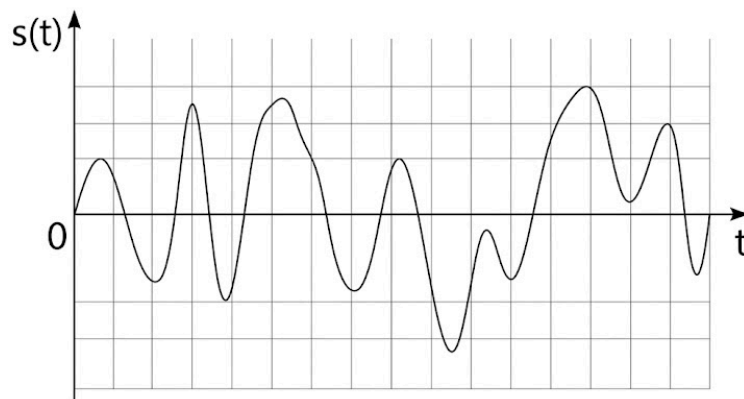
Но в чём проблема?

Компьютеру неудобно работать с аналоговым сигналом, потому что:

1. он **непрерывен**;
2. на любом участке времени у него бесконечно много значений;
3. чтобы записать его идеально точно, понадобились бы числа бесконечной точности.

Значит, сигнал надо **упростить**.

Аналоговый сигнал



Сигнал меняется плавно и может принимать любые значения

Как засунуть аналоговый сигнал в компьютер?

Компьютер не говорит на языке «плавных волн». Он говорит на языке **чисел**.

Поэтому превращение сигнала в цифровой вид идёт в **два основных шага**:

1. **дискретизация** — режем сигнал по времени;
2. **квантование** — режем сигнал по уровню.

После этого получаем **цифровой сигнал**.

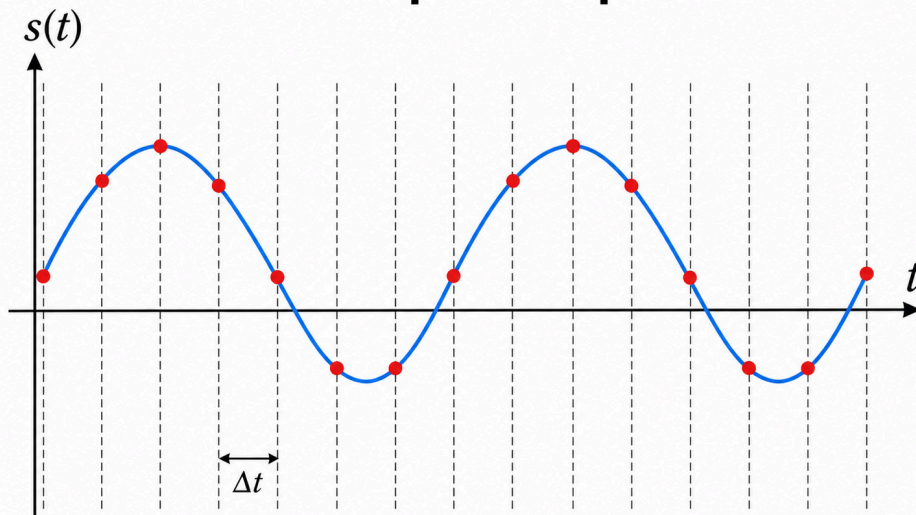
💡 Представь, что ты снимаешь движение мяча на камеру.

Если камера делает много кадров в секунду — движение выглядит плавным. Если мало — движение становится дёрганым. С сигналом то же самое.



Дискретизация — это процесс, при котором мы берём значения аналогового сигнала только в отдельные моменты времени. Эти значения называются **отсчётами**.

Шаг 1. Нарезаем время



Берём значение сигнала через равные интервалы Δt

Дискретизация: делаем снимки сигнала

Новые термины

- **Отсчёт** — значение сигнала в конкретный момент времени.
- **Интервал дискретизации** Δt — расстояние по времени между соседними отсчётами.
- **Частота дискретизации** f_d — сколько отсчётов в секунду мы берём.



Связь между ними простая:

$$f_d = \frac{1}{\Delta t}$$

Примеры частот дискретизации

- **8000 Гц** — достаточно для телефонной речи;
- **44100 Гц** — стандарт Audio CD;
- **48000 Гц** — часто используется в видео и аудиотехнике.

Что значит 44100 Гц?

Это значит:



Мы берём **44100** отсчётов в секунду.

Мини-проверка

Если сигнал дискретизируется с частотой **8000 Гц**, сколько отсчётов будет за **2 секунды**?

> Ответ:

Запомни



Дискретизация режет сигнал по времени.

Квантование: округляем значения

Хорошо, мы взяли отсчёты.

Но их значения всё ещё могут быть слишком «точными» для удобной цифровой записи.

Например, компьютер может получить число вроде:

0.732819...

На практике так хранить очень неудобно.

Поэтому вводится **квантование**.



При квантовании вся ось амплитуд делится на фиксированные уровни.

Каждый отсчёт округляется к ближайшему уровню.

Например:

- было **0.73**;
- ближайший уровень — **0.75**;
- значит, после квантования храним **0.75**.

Термины

- **Шаг квантования Δ** — расстояние между соседними уровнями.
- **Уровни квантования** — возможные допустимые значения сигнала.

- **Битность** (глубина дискретизации) — сколько бит выделено на один отсчёт.



Если используется **b бит**, то число возможных уровней:

$$N = 2^b$$

Примеры

- 2 бита $\rightarrow 2^2 = 4$ уровня;
- 8 бит $\rightarrow 2^8 = 256$ уровней;
- 16 бит $\rightarrow 2^{16} = 65536$ уровней.



Чем больше битность, тем точнее цифровой сигнал похож на исходный аналоговый.

Важная мысль



Квантование всегда вносит небольшую ошибку.

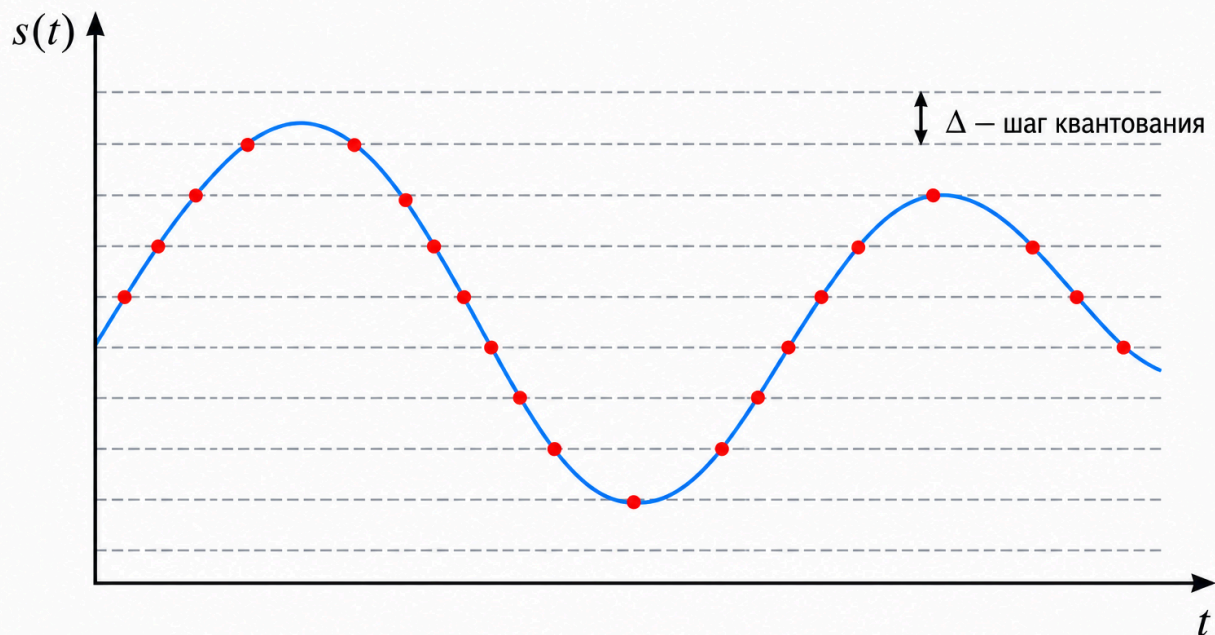
Эта ошибка называется **ошибкой квантования**.

То есть:

Квантование всегда немного врёт.

Но если уровней много, эта **ошибка становится маленькой**.

Шаг 2. Нарезаем значения сигнала



Теперь разрешены только определённые уровни $s(t)$.

Мини-проверка

Сколько уровней можно закодировать с помощью **4 бит**?

> Ответ:

Запомни



Квантование режет сигнал по амплитуде.

Цифровой сигнал: что получилось в итоге?

Теперь соединяем оба шага:

1. взяли значения в отдельные моменты времени;
2. округлили их к допустимым уровням.

Получаем **цифровой сигнал**.



Цифровой сигнал — это сигнал, который:

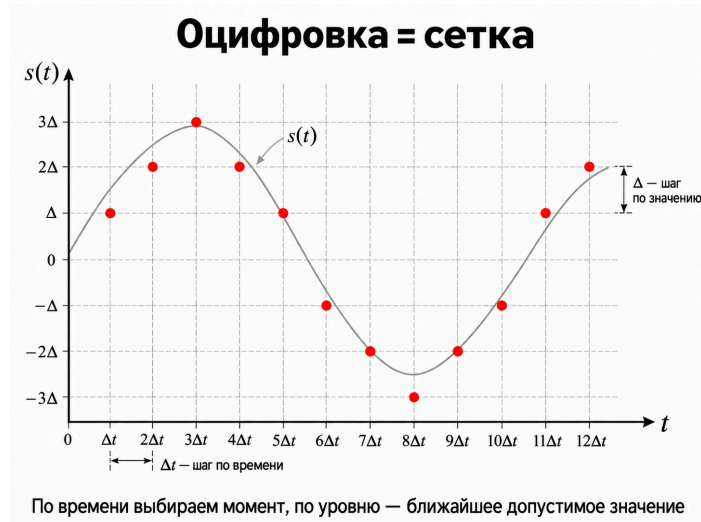
- дискретен по времени;
- квантован по амплитуде.

То есть это уже **последовательность чисел**, с которой компьютер умеет работать.

Например:

[12, 18, 21, 16, 5, -3, -11, ...]

Вот теперь сигнал понятен процессору.



Сколько отсчётов нужно брать? Теорема Котельникова

Вот главный вопрос:

Как часто нужно брать отсчёты, чтобы не потерять информацию?

Ответ даёт теорема Котельникова (Найквиста Шеннона)



Чтобы аналоговый сигнал можно было полностью восстановить по отсчётам, частота дискретизации должна быть как минимум в два раза больше максимальной частоты в сигнале:

$$f_d \geq 2f_{max}$$

Половина частоты дискретизации называется **частотой Найквиста**:

$$f_N = \frac{f_d}{2}$$

Если в сигнале есть очень быстрые колебания, а ты снимаешь его слишком редко, то теряешь детали.

Это как пытаться понять движение вентилятора по редким фотографиям.

Три ситуации

1. Частота сигнала меньше частоты Найквиста

Всё хорошо.

Сигнал можно корректно восстановить.

2. Частота сигнала равна частоте Найквиста

Это **граничный случай**.

Теоретически восстановление возможно, но на практике возможны проблемы с фазой и амплитудой.

Например, если отсчёты попадут неудачно, можно получить очень искажённую картину.

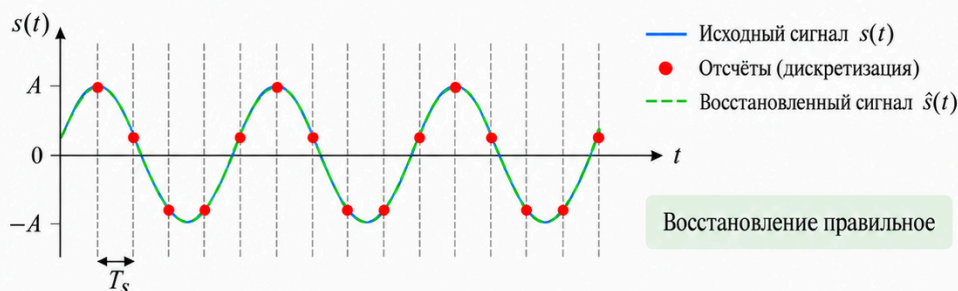
3. Частота сигнала больше частоты Найквиста

Появляется **алиасинг** — ложные частоты.

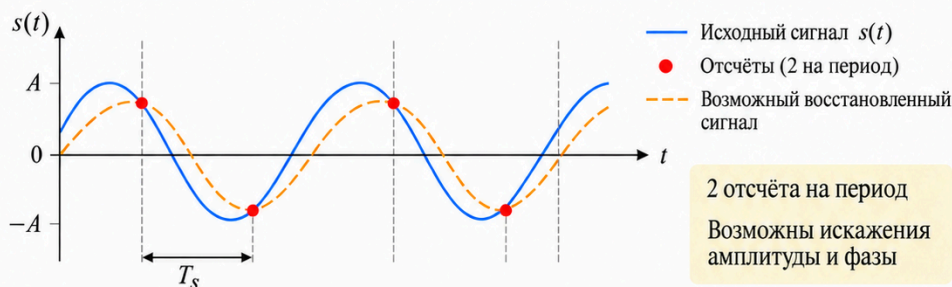
Это значит, что после дискретизации сигнал будет выглядеть так, будто у него была **другая частота**, не та, что в реальности.

Теорема Котельникова

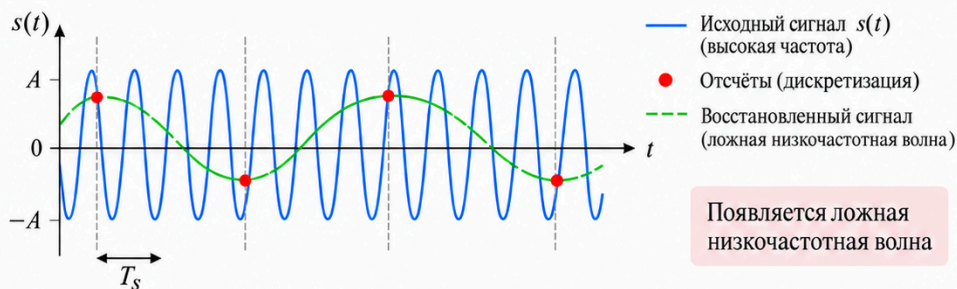
1. Частота сигнала < частоты Найквиста



2. Частота сигнала = частоте Найквиста



3. Частота сигнала > частоты Найквиста



Алиасинг на пальцах

Ты наверняка видел в фильмах, как колесо автомобиля будто вращается назад.

Это не магия.

Это эффект недостаточной частоты съёмки.

С сигналами происходит то же самое.

Как защититься от алиасинга?

Перед оцифровкой сигнал часто пропускают через **фильтр низких частот (ФНЧ)**

.

Он убирает слишком быстрые составляющие, которые всё равно нельзя корректно оцифровать.

Мини-проверка

В сигнале есть частоты до 15 кГц.

Какую частоту дискретизации надо выбрать как минимум?

> Ответ:

Какие бывают сигналы?

Сигналы можно классифицировать по-разному.

Детерминированные и случайные

Детерминированный сигнал

Это сигнал, поведение которого можно точно задать или вычислить.

Пример:

- синусоида;
- заданный тестовый импульс.

Случайный сигнал

Это сигнал, точное поведение которого заранее неизвестно.

Можно говорить только о вероятностях.

Примеры:

- шум;
- речь человека;
- помехи в канале связи.

Интересный факт



Речь кажется нам обычной, но для математики это довольно сложный и изменчивый сигнал. Даже одно и то же слово два раза подряд человек произносит немного по-разному.

Периодические и непериодические

Периодический сигнал

Повторяется через некоторый период T :

$$s(t) = s(t + kT)$$

где k — целое число.

Пример:

- синусоида;
- меандр;
- повторяющаяся последовательность импульсов.

Непериодический сигнал

Не повторяется строго через один и тот же период.

Пример:

- короткий хлопок;
- одиночный импульс;
- фрагмент речи.

Финитные сигналы

Финитный сигнал — это сигнал конечной длительности.

Проще говоря:

| он существует только на ограниченном промежутке времени. В v

Например:

- одиночный звуковой импульс;
- короткий сигнал датчика;
- фрагмент аудиозаписи длиной 2 секунды.

Пара необходимых функций

Дальше в ЦОС часто используются специальные математические функции.

Сейчас нам нужны две:

1. **дельта-функция Дирака;**
2. **функция единичного скачка Хевисайда.**

Не пугайся названий.

Их лучше понимать через образы.

Дельта-функция Дирака

Представь, что тебе нужен **ровно один момент времени**. Не целый интервал. Не кусок сигнала. А **одна единственная точка**.

Для этого математика использует дельта-функцию Дирака.

Её можно представить как **идеально короткий щелчок**:

- длительность стремится к нулю;

- амплитуда стремится к бесконечности;
- площадь импульса равна 1.

Формально:

$$\delta(t) = 0, \quad t \neq 0$$
$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

Самое важное свойство

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt = f(t_0)$$

Это называется **фильтрующим свойством**.

Что оно означает по-человечески?

Если дельта-функция стоит под интегралом, она как будто говорит:

«Игнорируй всё остальное. Возьми только значение сигнала в точке t_0 ».

Зачем это нужно в ЦОС?

Именно такая идея лежит в основе **выборки отсчётов**.

Когда мы дискретизируем сигнал, нас интересуют значения в отдельных моментах времени.

Важно понимать: при реальной дискретизации используется не один такой импульс, а **последовательность** импульсов, расположенных через равные промежутки времени.

Запомни



Дирак выхватывает одну точку.

Функция Хевисайда: математический выключатель



Теперь представь, что тебе нужна не одна точка, а **целый кусок** сигнала.

Например, ты хочешь взять участок от $t = 0$ до $t = T$.

Для этого удобно использовать **функцию единичного скачка** — функцию Хевисайда.

Она устроена так:

$$\sigma(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

Иногда в точке $t = 0$ берут значение $1/2$, но для интуитивного понимания это сейчас не принципиально.

Как её понимать?

Это просто **выключатель**:

- до нуля было 0;
- после нуля стало 1.

То есть:

- до момента включения сигнала нет;
- после — есть.

Как получить прямоугольный импульс?

Если взять два таких «выключателя», можно описать сигнал, который включается в момент $t = 0$ и выключается в момент $t = T$:

$$s(t) = A(\sigma(t) - \sigma(t - T))$$

Что здесь происходит?

- $\sigma(t)$ включает сигнал;
- $\sigma(t - T)$ выключает его через время T .

Зачем это нужно?

Так удобно описывать:

- сигналы конечной длительности;
- окна анализа;
- кусочно-заданные функции;
- временные интервалы для обработки.

Запомни



Хевисайд вырезает интервал.

Энергия и мощность сигнала

Когда мы работаем с сигналами, часто хочется понять:

- какой сигнал «сильнее»;
- какой содержит больше энергии;
- как сравнить сигналы между собой.

Для этого используют понятия **мощности, энергии, средней мощности** и **RMS**.

Мгновенная мощность

Для теории сигналов часто удобно считать, что сопротивление $R=1R=1$.

Тогда формулы упрощаются.

Мгновенная мощность:

$$p(t) = s^2(t)$$

Почему квадрат?

Потому что:

- мощность должна быть неотрицательной;
- большие значения сигнала должны вносить больший вклад.

Энергия сигнала

Энергия на интервале времени $0 \dots T$:

$$E = \int_0^T s^2(t) dt$$



Если мощность — это «сколько тратится прямо сейчас», то энергия — это «сколько накопилось за всё время».

Средняя мощность

Для конечного интервала:

$$P_{cp} = \frac{1}{T} \int_0^T s^2(t) dt$$

Это среднее значение мощности за время T .

Почему у периодического сигнала энергия бесконечна?

Потому что он продолжается бесконечно долго.

Если сигнал никогда не заканчивается, то и общая энергия, накопленная за всё время, уходит в бесконечность.

Поэтому для таких сигналов удобнее использовать не энергию, а **среднюю мощность**.

Для бесконечного сигнала:

$$P_{cp} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s^2(t) dt$$

Почему от $-T/2$ до $T/2$?

Чтобы окно усреднения было **симметрично** относительно нуля и при увеличении T равномерно росло в обе стороны, чтобы было от минус бесконечности до бесконечности.

Среднеквадратическое значение (RMS)

$$\sigma_s = \sqrt{P_{cp}}$$

RMS (Root Mean Square) — это очень важная характеристика сигнала.

Она показывает такой уровень постоянного сигнала, который давал бы ту же среднюю мощность, что и исходный переменный сигнал.

Децибелы

Иногда мощности неудобно сравнивать напрямую.

Тогда используют логарифмическую шкалу — **децибелы**.

$$L = 10 \lg \left(\frac{P_1}{P_0} \right)$$

где:

- P_1 — измеряемая мощность;
- P_0 — опорная мощность.

Полезный факт



Если мощность увеличилась в 2 раза:

$$10 \lg 2 \approx 3 \text{ дБ}$$

То есть:

| **рост мощности в 2 раза — это примерно +3 дБ.**

Важный нюанс про битность



Для идеального АЦП каждый дополнительный бит обычно даёт примерно **+6 дБ динамического диапазона**.

Именно **примерно**, а не абсолютно всегда и при любых условиях.

Мини-проверка

Если мощность стала в 2 раза больше, насколько вырос уровень в дБ?

> Ответ: